

Contents

1 capitolo 04 - Ricerca	1
1.0.1 Spazio degli stati e problema di ricerca	1
1.0.2 Algoritmi di ricerca	1

1 capitolo 04 - Ricerca

Se l'azione da compiere non è chiara da priori, serve guardare in avanti il cammino, attuando quindi una strategia di ricerca. In AI, molti problemi sono di Ricerca, in uno spazio degli stati

1.0.1 Spazio degli stati e problema di ricerca

l'insieme di tutti gli stati raggiungibili dallo stato iniziale, con una sequenza di operatori. Caratteristiche :

- Stato iniziale in cui l'agente sa di trovarsi. (non noto a priori)
- Insieme di azioni possibili da parte dell'agente
- Cammino -> sequenza di azioni che portano da uno stato all'altro.

1.0.1.1 Processo di risoluzione del problema

- Formulazione dell'obiettivo
- Formulazione del problema -> descrizione degli stati e azioni per necessarie per raggiungere l'obiettivo (con un modello)
- Ricerca -> l'agente simula nel suo modello, la sequenza di azioni per raggiungere l'obiettivo (una **soluzione**, ovvero un cammino che porta dallo stato iniziale a quello finale)
- Esecuzione -> applica il simulato.

Se il modello è corretto, l'agente può ignorare le sue percezioni, dato che ha garanzia di raggiungere l'obiettivo.

1.0.1.2 Problema di ricerca Formulato come segue :

1. Spazio degli stati
2. Stato iniziale
3. Stato obiettivo -> può essere anche più di uno o un'insieme di vari stati, con una proprietà che deve essere soddisfatta.
4. Azioni possibili -> dato uno stato S, le azioni applicabili in S sono **Azioni(S)**.
5. Modello di transizione -> **Risultato(S,A)** restituisce lo stato risultante dall'esecuzione dell'azione A nello stato S.
6. Funzione di costo -> **costo-azione(S,A,S')**, costo numerico di applicare l'azione A nello stato S per raggiungere lo stato S'

1.0.2 Algoritmi di ricerca

Un algoritmo di ricerca riceve in input un'problema di ricerca e restituisce una soluzione o un'indicazione di fallimento. Si sovrappongono **alberi di ricerca**

al grafo dello spazio degli stati, formando vari cammini a partire dallo stato iniziale o cercando di trovare uno che raggiunga uno stato obiettivo. * Ciascun nodo dell'albero di ricerca corrisponde ad uno stato * le azioni sono i rami. * la radice dell'albero è lo stato iniziale

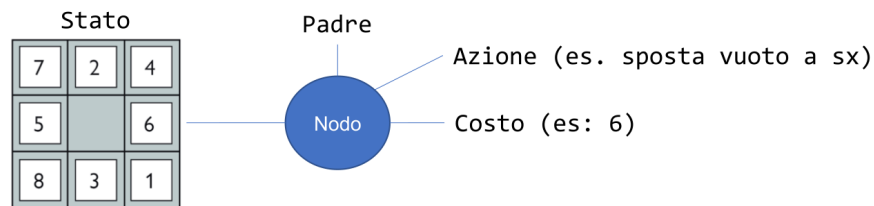
uso la funzione **Risultato(S,A)** a partire da un nodo, per vedere dove portano tali azioni e generare un nuovo nodo

C'è una netta differenza tra alberi di ricerca e spazio degli stati:

- **Spazio degli stati** -> insieme potenzialmente infinito di stati nel mondo e azioni che consentono le transizioni tra uno e l'altro.
- **Albero di ricerca** -> descrive cammini tra questi stati per raggiungere l'obiettivo.

1.0.2.1 Frontiera Insieme dei nodi (corrispondenti stati) che sono stati raggiunti ma non ancora espansi.

1.0.2.2 Quale nodo di frontiera espandere? serve una strategia di ricerca -> che specifichi quali nodi di frontiera da espandere.



Questa è la struttura dati che rappresenta un nodo in un albero di ricerca. L'azione di spostare il vuoto a sx, costa 6

1.0.2.3 struttura dati della frontiera è una coda con cui possiamo svolgere 4 operazioni:

1. **Vuota?(frontiera)** -> return true se è una frontiera
2. **Pop(frontiera)** -> return e remove il nodo in cima alla frontiera
3. **Top(frontiera)** -> return il nodo in cima alla frontiera
4. **Aggiungi(Nodo, frontiera)** -> inserisce un nodo